

# 机器学习概述

1

## 什么是机器学习？

机器学习是指计算机根据指定的问题、或环境进行学习，并利用学习结果解决问题或课题等的一整套机制。



# 机器学习概述

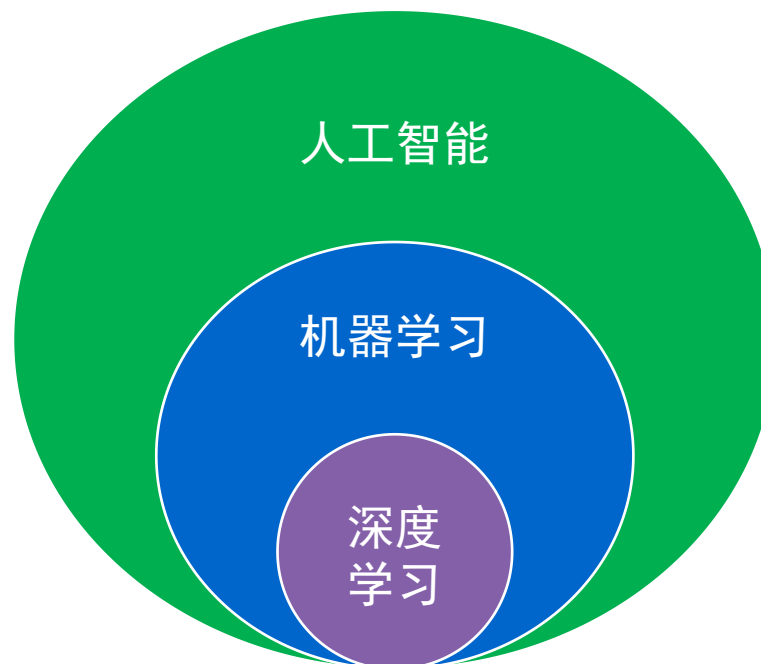
2

## 人工智能、深度学习、机器学习的关系？

**人工智能：**机器展现的人类智能

**机器学习：**计算机利用已有的数据(经验)，得出了某种模型，并利用此模型预测未来的一种方法。

**深度学习：**实现机器学习的一种技术



# 机器学习概述

3

## 机器学习的分类

### 有监督学习

- 有标签数据
- 直接反馈
- 预测结果/未来

### 无监督学习

- 无标签/目标
- 无反馈
- 寻找数据中的隐藏结构

### 强化学习

- 决策过程
- 奖励机制
- 学习一系列的行动

# 机器学习概述

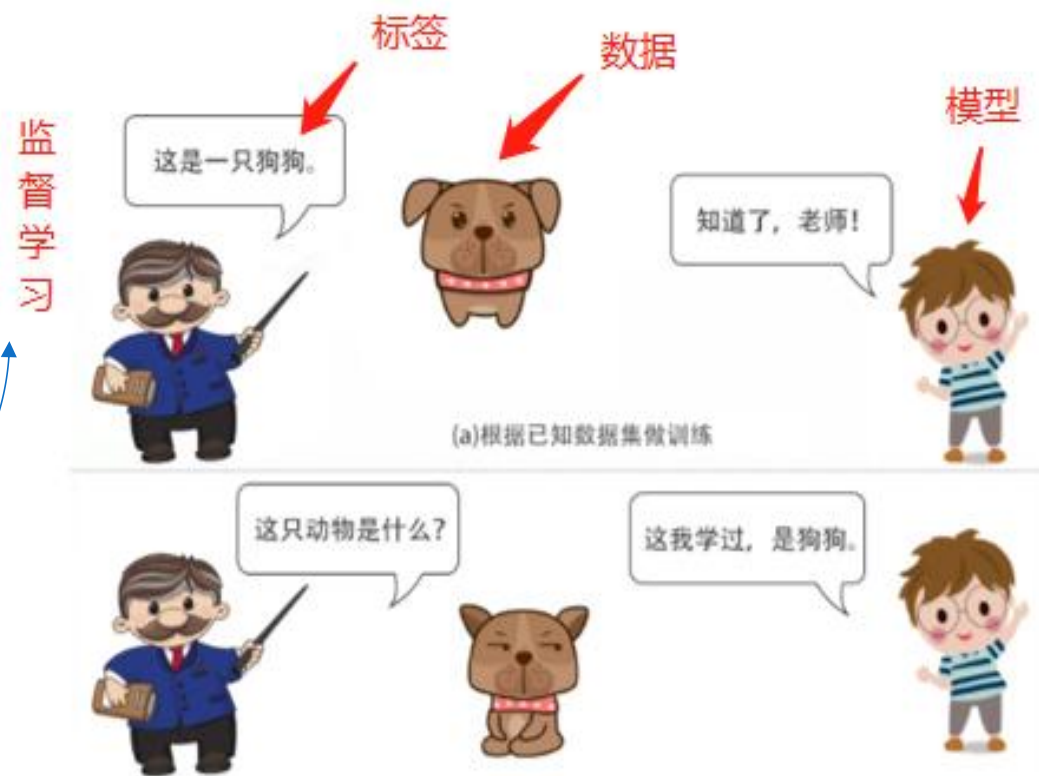
4

## 监督学习示意图（分类问题例子）

在监督学习中，计算机就像一个“学生”，根据“老师”给出的带有标签的数据进行学习，构建模型（类似人脑的学习和记忆），最后使用模型来预测新数据的标签。

右图用人类的学习过程（认识动物）来示意监督学习的概念。（注：右图是一个监督学习中的分类问题）

监督学习：提供给模型用来学习的数据是有标签的



# 机器学习概述

5

## 机器学习的分类

### 有监督学习

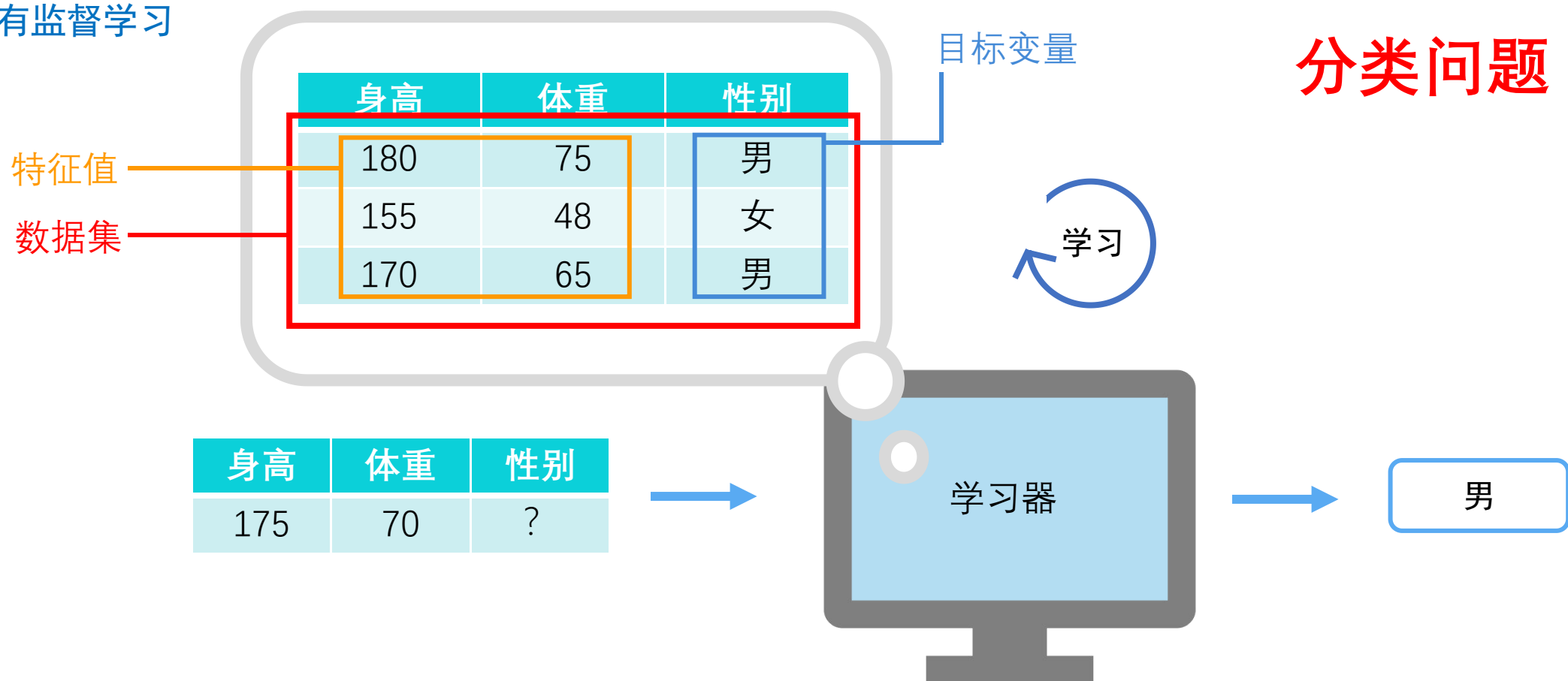
| 学生刷题学习      | 机器监督学习      |
|-------------|-------------|
| 学生的解题方法     | 机器的预测模型     |
| 习题集         | 训练样本        |
| 习题答案        | 样本标记        |
| 刷题          | 训练          |
| 刷题目标：刷题出错最少 | 训练算法：样本误差最小 |
| 学习得出解题方法    | 训练得到预测模型    |
| 求解新题目       | 未知样本预测      |
| 举一反三能力      | 模型泛化能力      |

# 机器学习概述

6

## 机器学习的分类

### 有监督学习

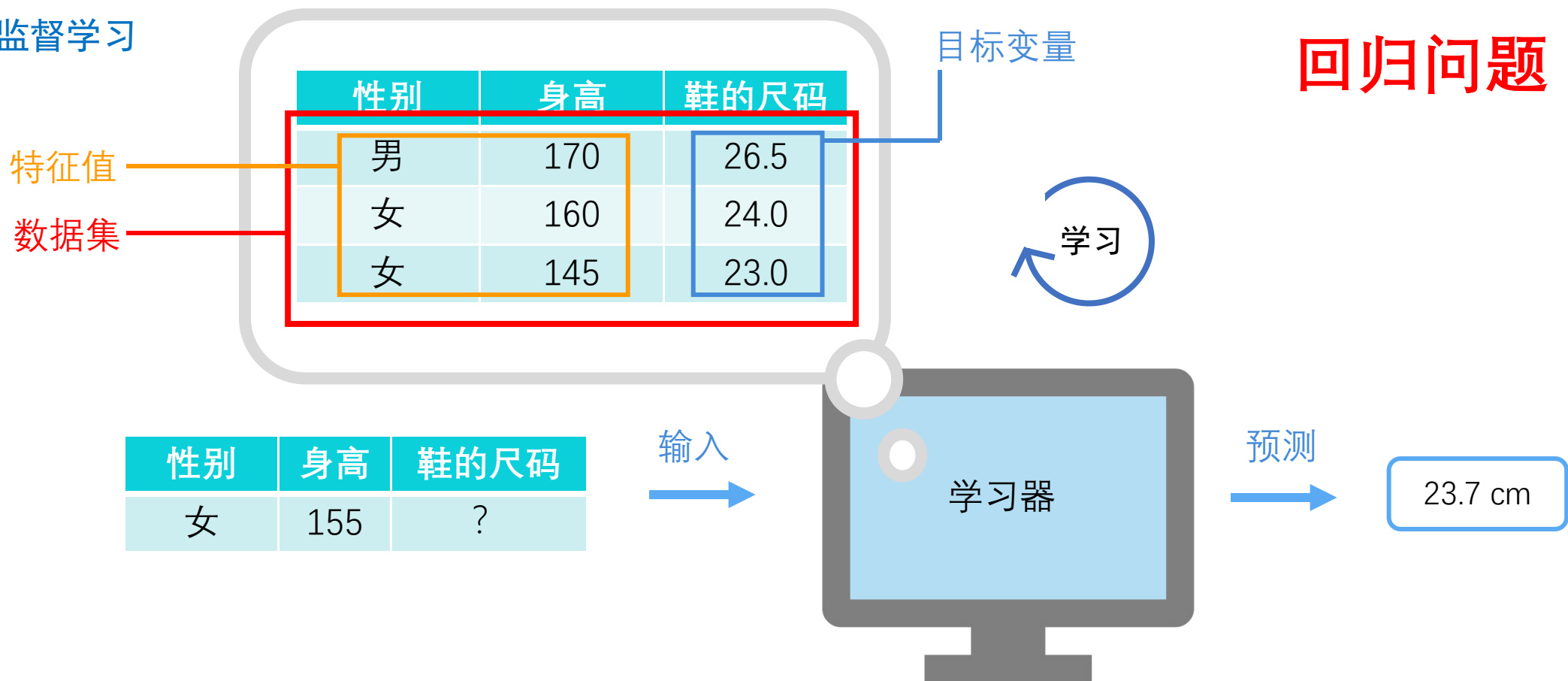


# 机器学习概述

7

## 机器学习的分类

有监督学习



# 机器学习概述

8

**监督学习（ supervised learning ）的常见例子：**

1) 自动识别银行卡上的账号数字

这里的输入是扫描的银行卡图片，预期输出是卡片的实际账号数字。训练机器学习模型的数据集至少包括两部分，一是大量的银行卡的图像，二是每张银行卡对应的实际账号数字（即数据的标签）。

2) 基于医学影像判断肿瘤是否为良性

这里的输入是影像，输出是肿瘤是否为良性。想要创建用于构建模型的数据集，我们需要一个医学影像数据库，还需要咨询专家的意见，给出哪些影像的肿瘤是良性的，哪些不是良性的。

3) 检测信用卡交易中的诈骗行为

这里的输入是信用卡交易记录，输出是该交易记录是否可能为诈骗。训练模型用的数据集包括两部分：信用卡的交易记录数据，以及该交易数据是否为诈骗行为（即数据的标签）。

**重点强调：监督学习中，模型训练（即模型学习）时的输入数据是带有标签的（即预期的输出）。**

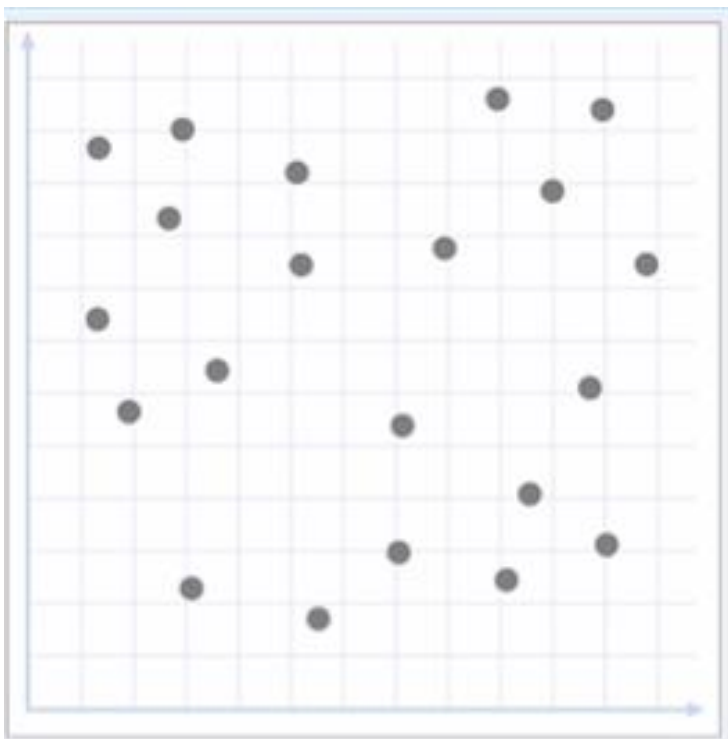


# 机器学习概述

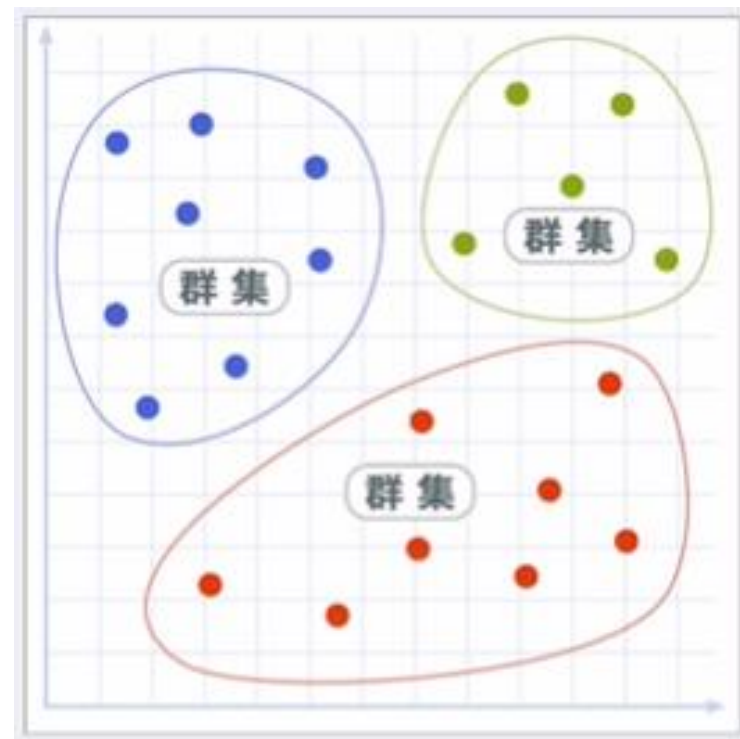
9

## 机器学习的分类

### 无监督学习



分为3个类别



# 机器学习概述

10

## 无监督学习（unsupervised learning）：

在无监督学习中，提供给模型用来学习的只有输入数据，没有预期的输出数据，即数据没有标签，要求算法根据输入数据的内在特征找出规律进行处理。

### 无监督学习的常见例子：

#### 1) 确定一系列博客文章的主题

给定许多博客文本数据，我们想对其进行汇总分组，找到其中共同的主题。事先我们可能并不知道都有哪些主题，或者可能有多少个主题，所以输出是未知的。

#### 2) 将客户分成具有相似偏好的群组

给定一组客户记录，想要找出哪些客户比较相似，并根据相似偏好对这些客户进行自动分组。对于一家购物网站来说，客户分组可能是“父母”、“旅行爱好者”或者“游戏达人”之类。由于我们事先并不知道可能有哪些分组，甚至不知道有多少组，所以并不知道输出是什么。

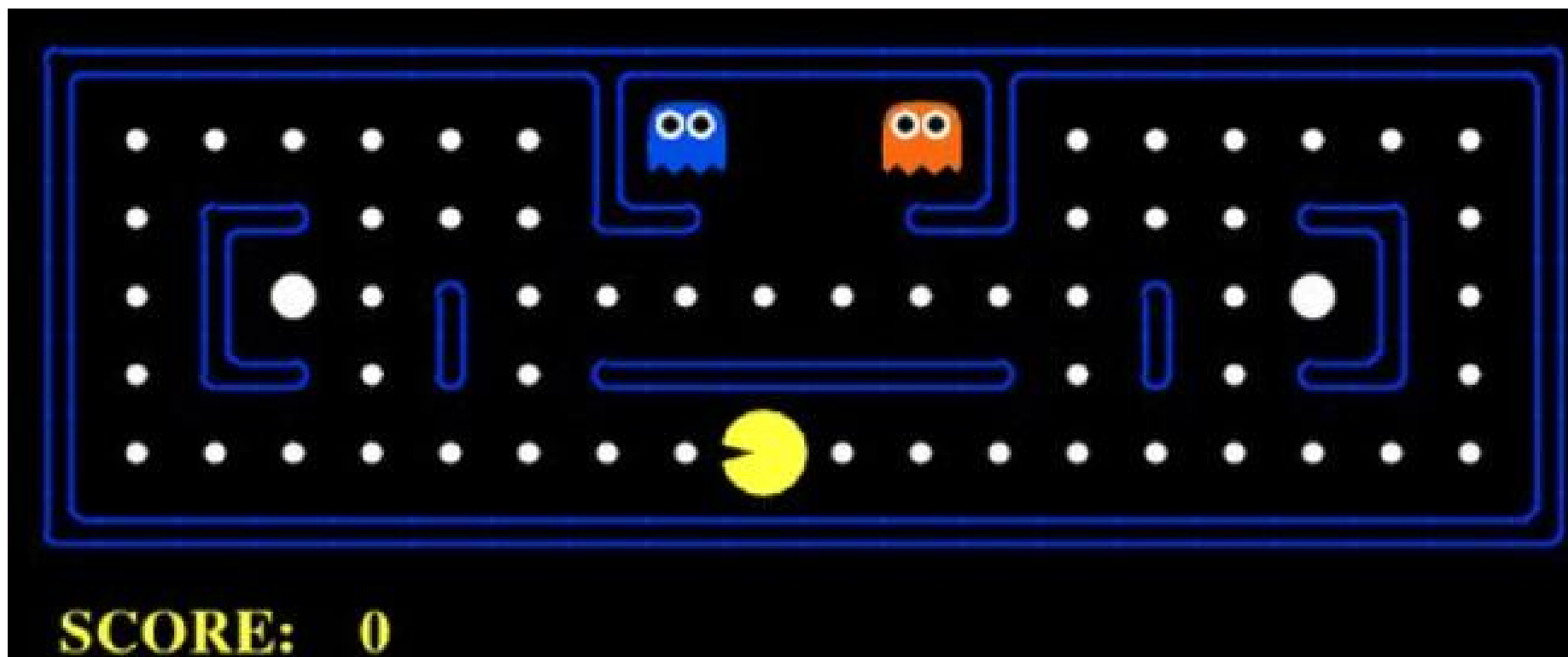
**重点强调：在无监督学习中，交给模型学习训练用的数据没有标签（即输出未知），需要模型算法自行发现数据的内在规律。**

# 机器学习概述

11

机器学习的分类

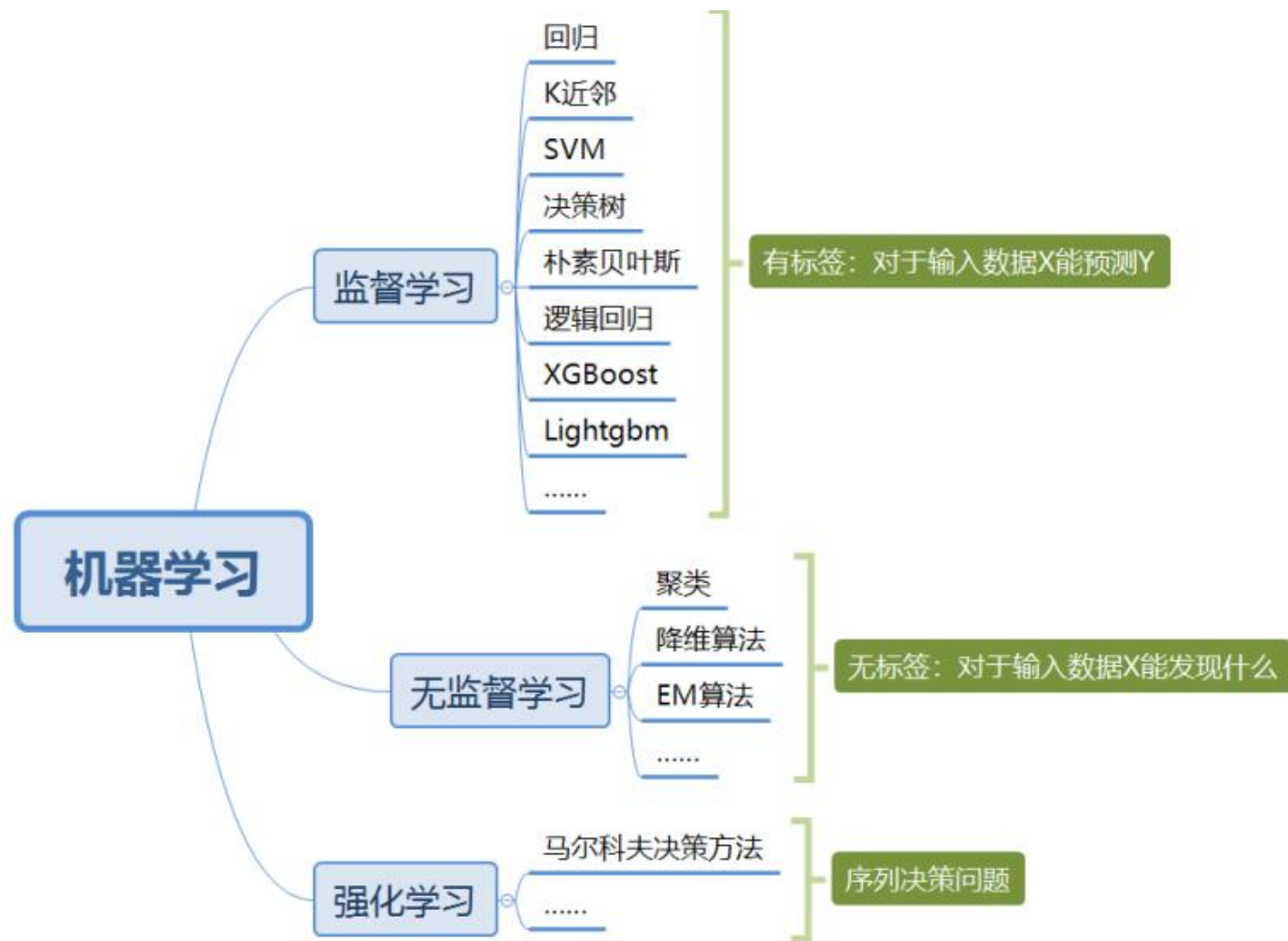
强化学习



# 机器学习概述

12

## 机器学习的分类



# 机器学习概述

13

## 机器学习的流程

